ИТЕРАЦИЯ 3

Реализация вариантов использования

Диаграммы последовательности и **проектная диаграмма классов**

УЧАСТНИКИ Бобков А.Н. Герасимов Д.С. Соколов В.И. Шохин А.А.

СОДЕРЖАНИЕ ИТЕРАЦИИ

Что сделано в третьей итерации

01

Два сценария

По одному варианту использования на двух человек: заполнение трекера и получение AI-сводки

02

Диаграммы

Диаграмма последовательности для каждого выбранного варианта использования

03

Проектные классы

Типы, видимость, кратности, роли, навигация и композиции вместо простых ассоциаций

04

Согласованность

Каждая операция класса выведена из сообщения на диаграмме последовательности

ШАГ 1 · ВЫБОР СЦЕНАРИЕВ

Два варианта использования на четырёх человек

UC-01 · РАНГ 01

86

Заполнять трекер

Ежедневный ввод данных: выбор даты в календаре, проверка периодичности, заполнение полей, пересчёт стрика и проверка целей

ИСПОЛНИТЕЛИ

Бобков А.Н., Соколов В.И.

КЛАССОВ ЗАДЕЙСТВОВАНО

6

UC-02 · РАНГ 02

79

Получать AI-сводки

Проверка тарифа, поиск готовой сводки, сбор данных за период, обращение к локальной модели qwen2.5 и сохранение результата

ИСПОЛНИТЕЛИ

Герасимов Д.С., Шохин А.А.

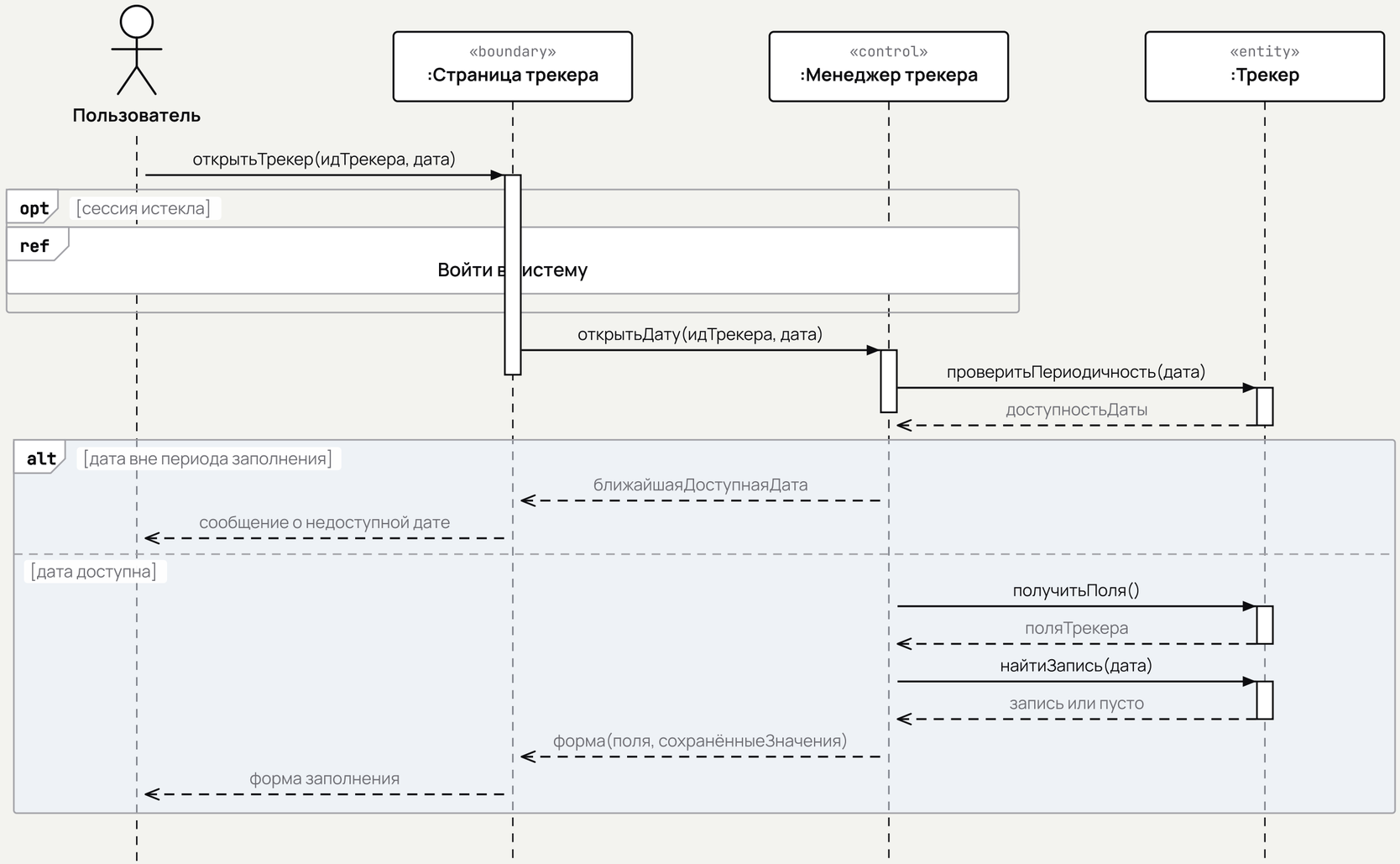
КЛАССОВ ЗАДЕЙСТВОВАНО

8

Почему именно эти два. Норматив — один вариант использования на двух-трёх человек, минимум два на команду. Взяли первые два по рангу из второй итерации: они дают ядро продукта и самый высокий технический риск, а вместе покрывают оба слоя — работу с данными трекинга и интеграцию с внешним AI-сервисом.

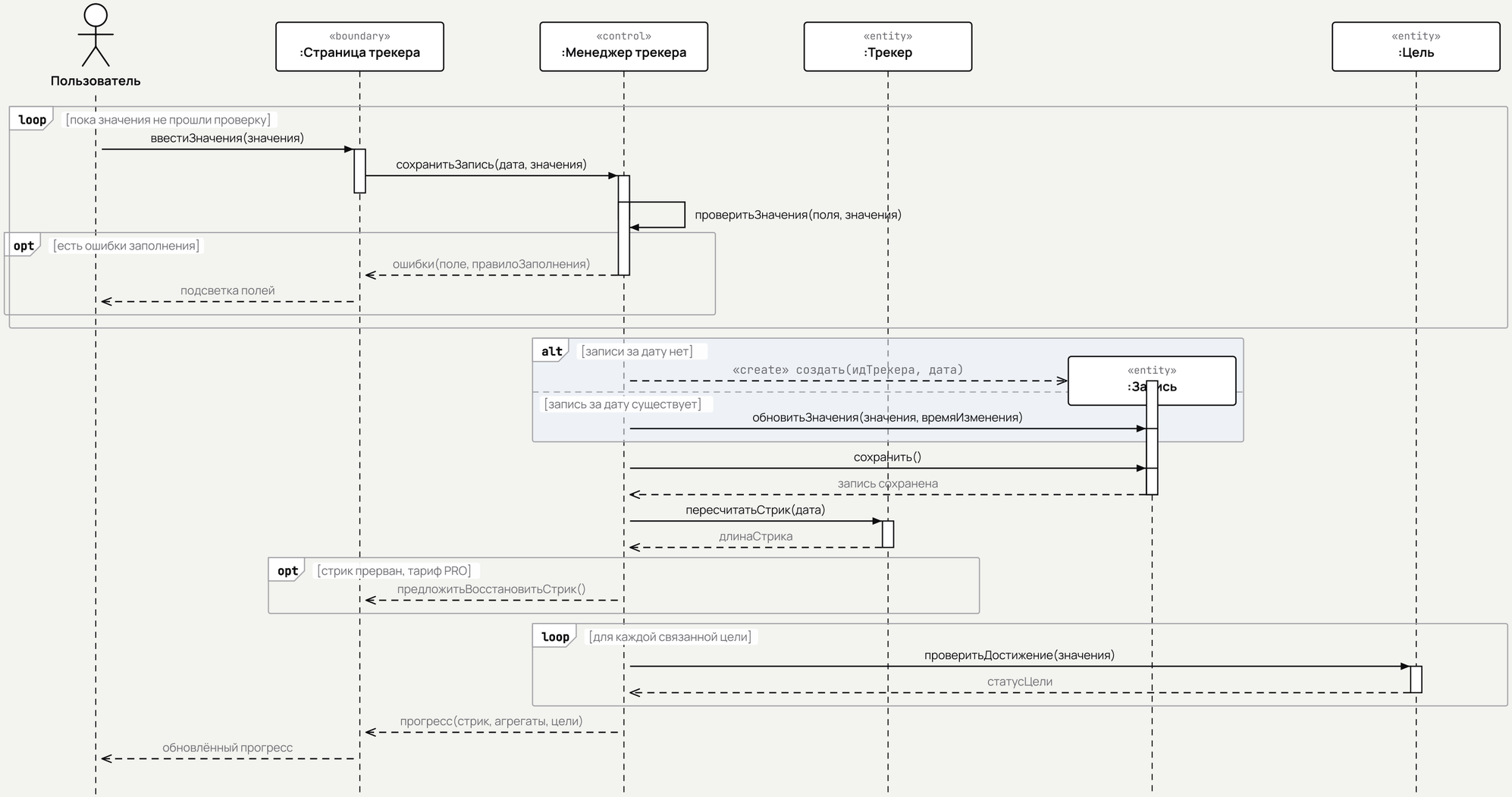
UC-01 · ЗАПОЛНЯТЬ ТРЕКЕР · ЧАСТЬ 1

Открытие даты и форма заполнения



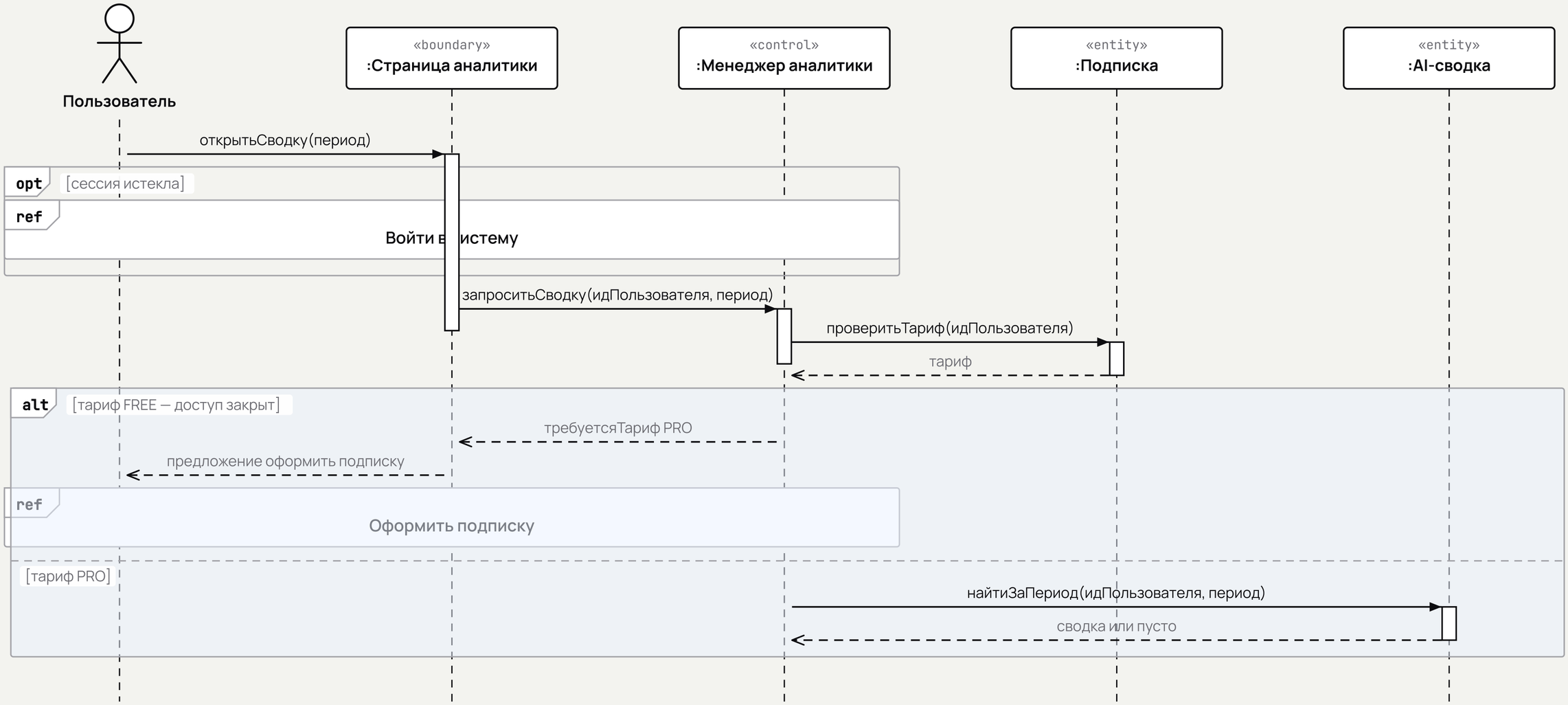
UC-01 · ЗАПОЛНЯТЬ ТРЕКЕР · ЧАСТЬ 2

Сохранение записи, стрик и цели



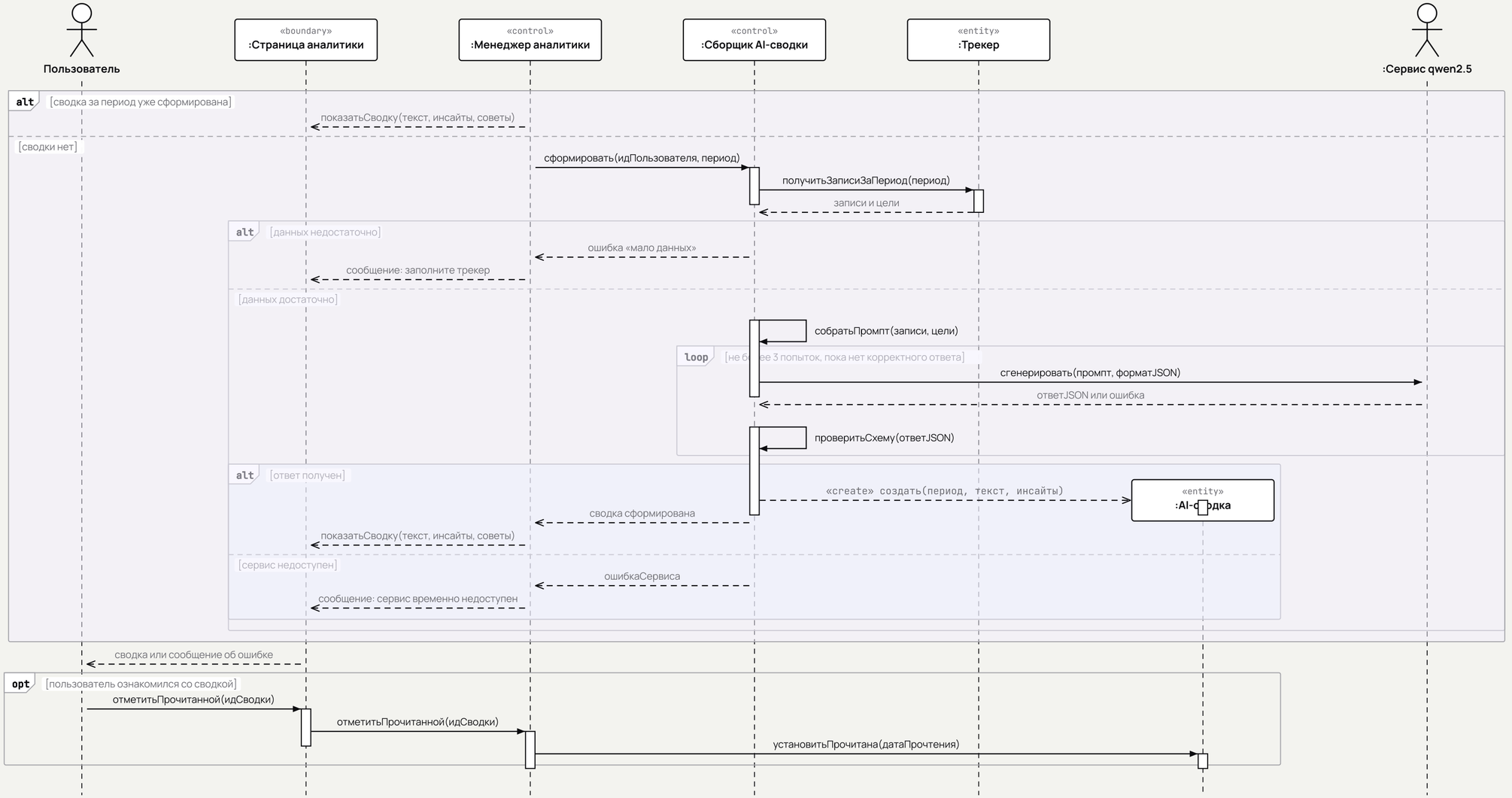
UC-02 · ПОЛУЧАТЬ AI-СВОДКИ · ЧАСТЬ 1

Проверка доступа по тарифу



UC-02 · ПОЛУЧАТЬ AI-СВОДКИ · ЧАСТЬ 2

Формирование сводки локальной моделью



ШАГ 2 · ПЕРЕХОД К ПРОЕКТУ

Из аналитической модели — в проектную

01

Имена классов

Все имена приведены к русскому языку и к единому стилю: AISummary стала AI-сводкой, Журнал Записей — Записью

`ПолеТрекера, ЗначениеПоля`

02

Атрибуты

У каждого атрибута точный тип, видимость private и начальное значение там, где оно определено

`- тариф: Тариф = FREE`

03

Композиции и агрегации

Части, которые не живут без целого, стали композициями; независимые наборы — агрегациями

`Трекер ◆— Запись ◆— ЗначениеПоля`

04

Кратности

Проставлены на обоих концах каждой связи — это прямой прообраз внешних ключей в базе данных

`1 ↔ 1..*, 1 ↔ 0..1`

05

Роли и навигация

У концов связей есть имена ролей, а стрелка показывает, из какого класса доступен другой

`трекеры, поля, записи, стрик`

06

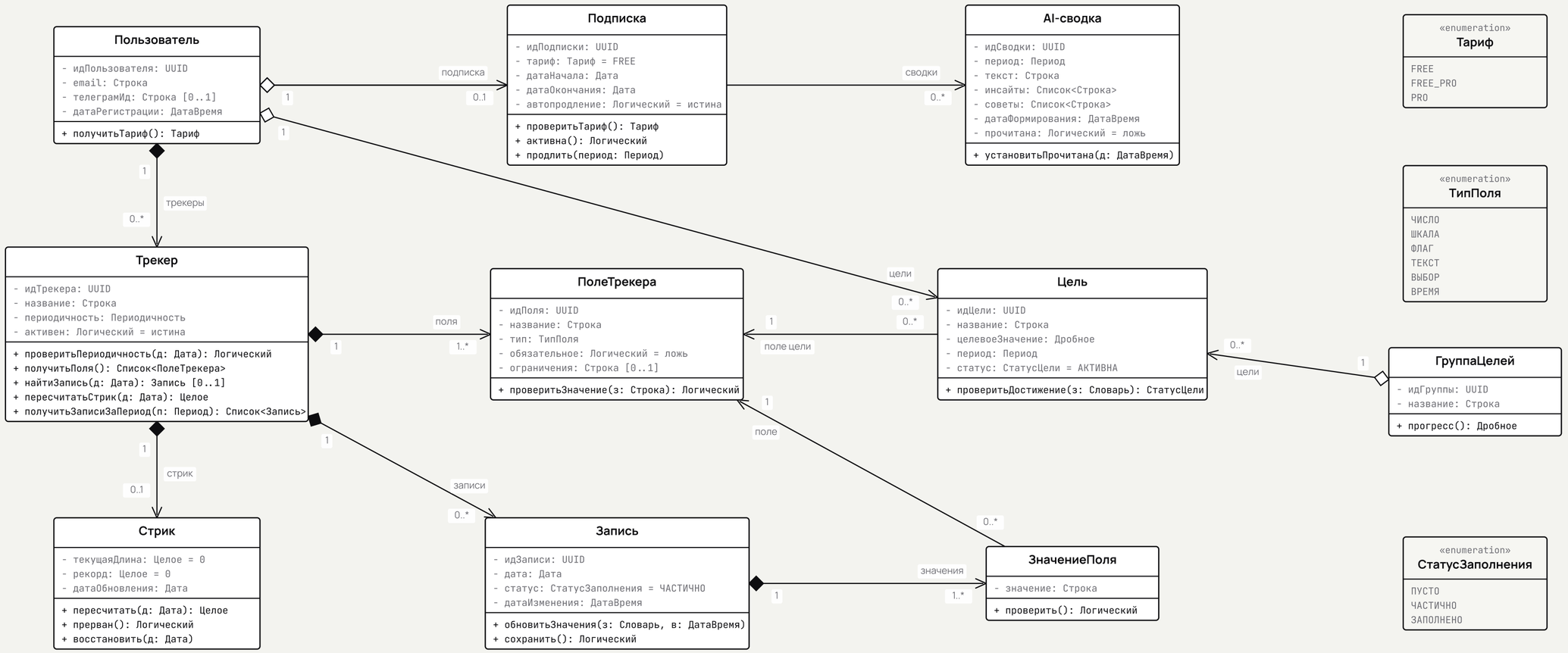
Операции

Каждая операция взята из сообщения на диаграмме последовательности — лишних методов в модели нет

`+ найтиЗапись(д: Дата): Запись`

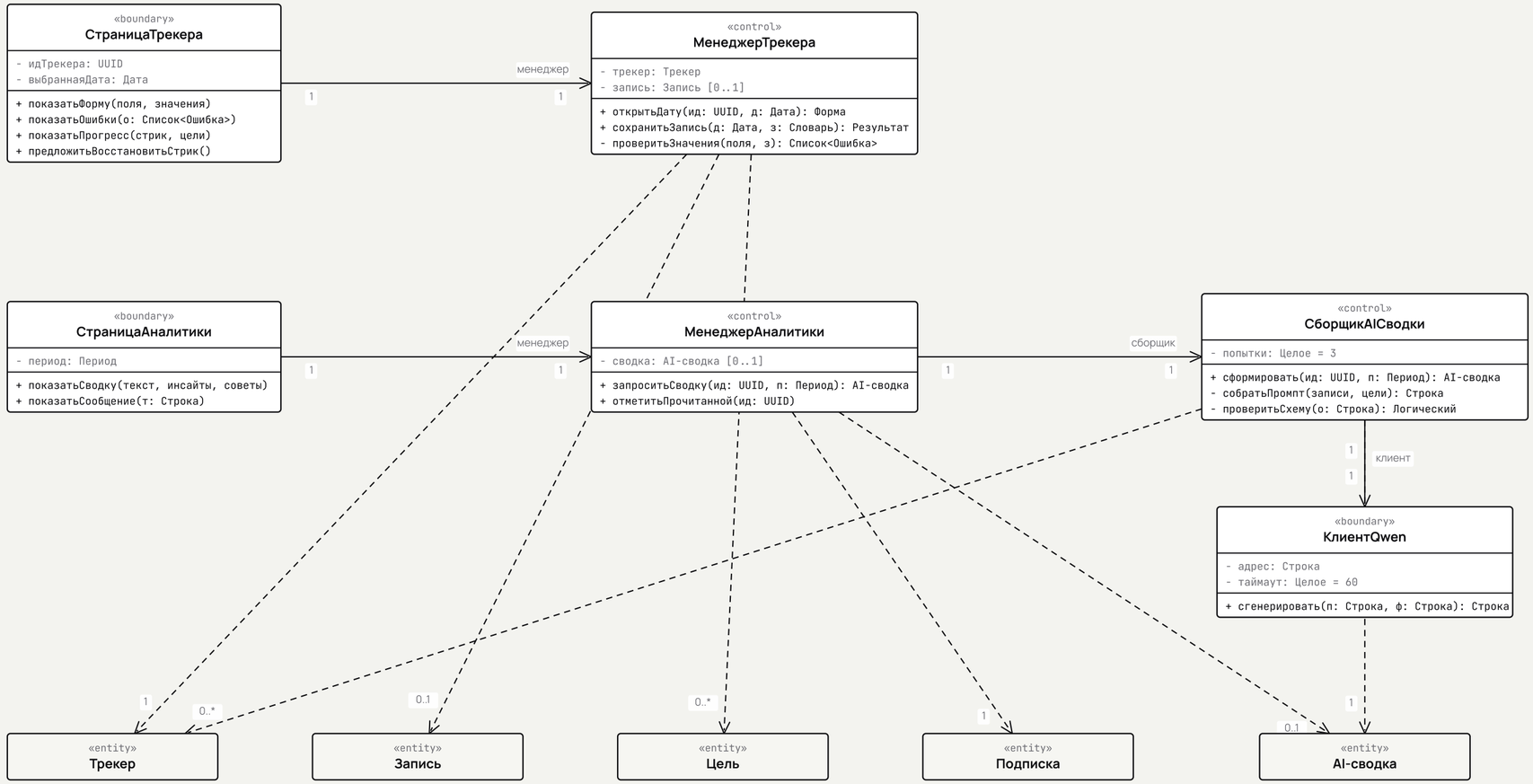
ШАГ 2 · ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

Диаграмма классов: предметная область



ШАГ 2 · ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

Диаграмма классов: интерфейс и управление



ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ

Каждое сообщение — операция класса

СООБЩЕНИЕ НА ДИАГРАММЕ	ОПЕРАЦИЯ В МОДЕЛИ
открытьДату(идТрекера, дата)	**МенеджерТрекера**::открытьДату(): Форма
проверитьПериодичность(дата)	**Трекер**::проверитьПериодичность(): Логический
получитьПоля()	**Трекер**::получитьПоля(): Список<ПолеТрекера>
найтиЗапись(дата)	**Трекер**::найтиЗапись(): Запись [0..1]
сохранитьЗапись(дата, значения)	**МенеджерТрекера**::сохранитьЗапись(): Результат
проверитьЗначения(поля, значения)	**МенеджерТрекера**::проверитьЗначения() — private
обновитьЗначения(значения, время)	**Запись**::обновитьЗначения()
пересчитатьСтрик(дата)	**Трекер**::пересчитатьСтрик() → **Стрик**::пересчитать()

СООБЩЕНИЕ НА ДИАГРАММЕ	ОПЕРАЦИЯ В МОДЕЛИ
проверитьДостижение(значения)	**Цель**::проверитьДостижение(): СтатусЦели
запроситьСводку(идПользователя, период)	**МенеджерАналитики**::запроситьСводку(): AI-сводка
проверитьТариф(идПользователя)	**Подписка**::проверитьТариф(): Тариф
сформировать(идПользователя, период)	**СборщикAIСводки**::сформировать(): AI-сводка
получитьЗаписиЗаПериод(период)	**Трекер**::получитьЗаписиЗаПериод(): Список<Запись>
собратьПромпт(записи, цели)	**СборщикAIСводки**::собратьПромпт() — private
сгенерировать(промпт, форматJSON)	**КлиентQwen**::сгенерировать(): Строка
установитьПрочитана(дата)	**AI-сводка**::установитьПрочитана()

ИТОГИ

Результаты третьей итерации

Что сделано

- Построены диаграммы последовательности для двух вариантов использования
- Аналитическая модель классов преобразована в проектную: типы, видимость, начальные значения
- Ассоциации заменены композициями и агрегациями, проставлены кратности, роли и навигация
- 16 операций выведены из сообщений диаграмм — лишних методов в модели нет

Чему научились

- Различать loop, alt и opt и не дублировать условие фрагмента
- Выносить включённые сценарии в ref, а не раскрывать их в чужой диаграмме
- Показывать рождение объекта стрелкой «create» и вести линию жизни от неё
- Выводить сигнатуры операций из сообщений, а не придумывать методы заранее

Что не получилось

- Диаграмма целиком не читается на одном слайде — каждую пришлось делить на две части
- Детализированы только 2 сценария из 18 — остальные пока без диаграмм
- Не описаны инфраструктурные исключения: повтор платежа, очередь на генерацию сводки
- Спорными остались привязка стрика к трекеру и место проверки значений полей